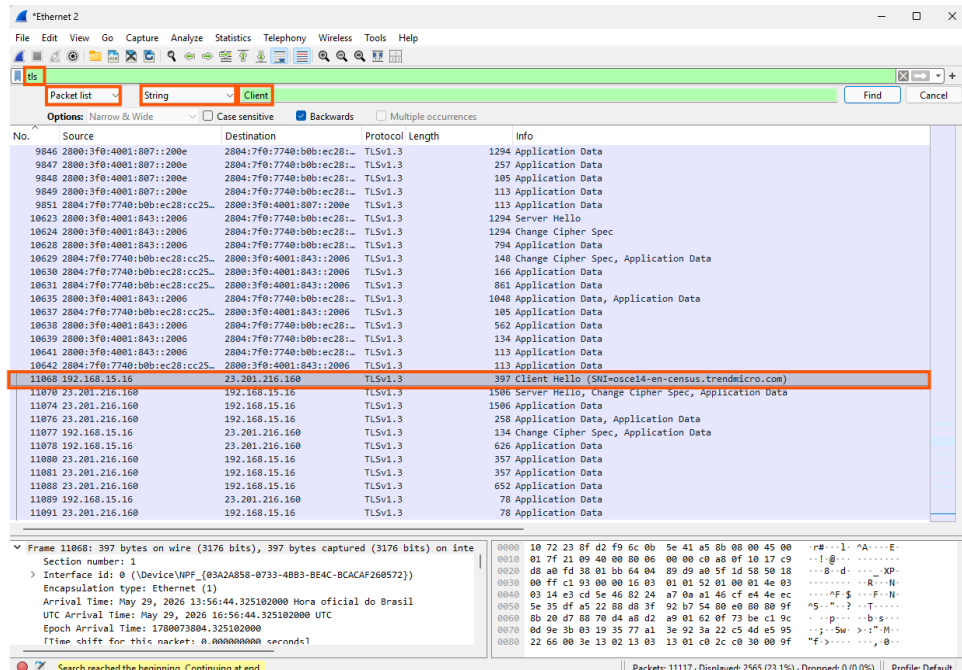
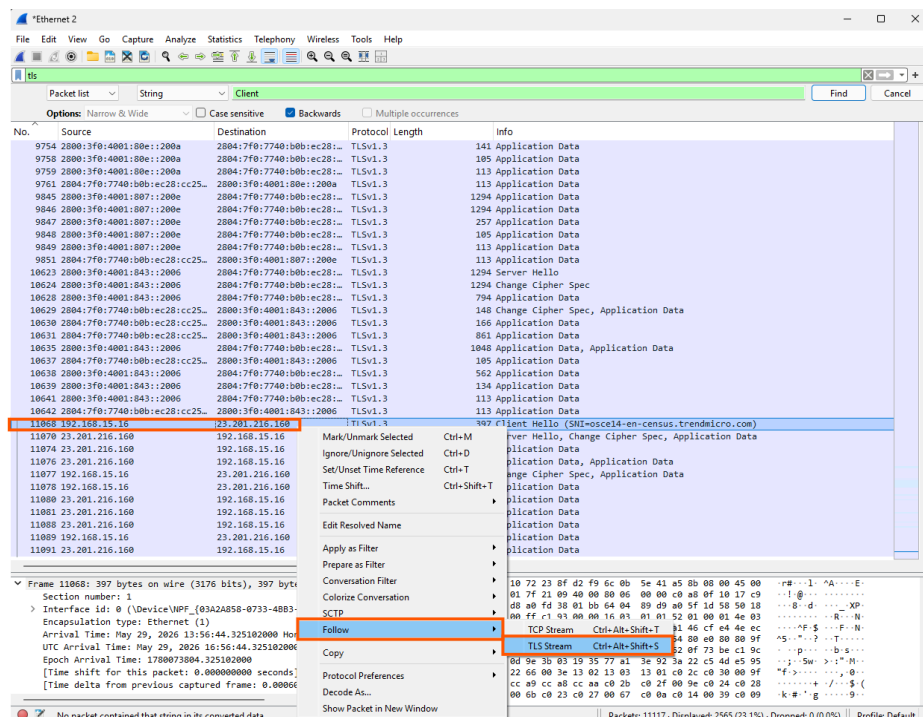


Módulo 2: Criptografia e Handshake (A base do TLS) - Implementação prática/Prova de conceito

1 - Utilizando o Wireshark para analisar o tráfego de rede dos pacotes, podemos filtrar por TLS para eliminar os outros pacotes que estão trafegando na rede. Depois, buscamos o primeiro pacote que possui a informação (Info) Client Hello, que é o ponto de partida para qualquer ligação segura no HTTPS. Para ficar mais fácil de encontrar use Ctrl + F para encontrar o pacote Client Hello.



2 - Para ficar melhor ainda de analisarmos os pacotes, seguimos o TLS Stream pelo wireshark, para encontrarmos as criptografias utilizadas na transferência dos pacotes. Botão direito no pacote, depois clique em Follow e por fim em TLS Stream



3 - Na lista de pacotes podemos perceber que os 3 primeiros pacotes (11065 a 1107) estão relacionados ao Handshake, ou seja, eles estão utilizando criptografia assimétrica para estabelecer a conexão entre cliente e servidor. Depois, dos pacotes 11074 ao 11091 é possível ver a transferência de dados, identificando a utilização da criptografia simétrica

The image shows a Wireshark packet capture of a TLS connection. The top pane displays a list of packets, with the first three (11065-11067) representing the initial handshake (SYN, Seq, and ACK). Packets 11074-11091 show the transfer of application data, which is encrypted (Application Data). The bottom pane shows the details of a selected packet (11075), including the Ethernet II header, Internet Protocol (IP) header, and Transmission Control Protocol (TCP) header. The packet is 54 bytes long and is captured on the interface 'eth0'.

No.	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11065	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	66	64824 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
11066	23.201.216.160	192.168.15.16	TCP	66	443 → 64824 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
11067	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	54	64824 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
11068	192.168.15.16	23.201.216.160	TLSv1.3	397	Client Hello (SHA256+RSA+TLSv1.3)
11069	23.201.216.160	192.168.15.16	TCP	60	443 → 64824 [ACK] Seq=1 Ack=344 Win=64128 Len=0
11070	23.201.216.160	192.168.15.16	TLSv1.3	1586	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
11071	23.201.216.160	192.168.15.16	TCP	1586	443 → 64824 [PSH, ACK] Seq=1453 Ack=344 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in ...]
11072	23.201.216.160	192.168.15.16	TCP	1246	443 → 64824 [PSH, ACK] Seq=2905 Ack=344 Win=64128 Len=1192 [TCP PDU reassembled in ...]
11073	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	54	64824 → 443 [ACK] Seq=344 Ack=4897 Win=65280 Len=0
11074	23.201.216.160	192.168.15.16	TLSv1.3	1586	Application Data
11075	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	54	64824 → 443 [ACK] Seq=344 Ack=5549 Win=65280 Len=0
11076	23.201.216.160	192.168.15.16	TLSv1.3	258	Application Data, Application Data
11077	192.168.15.16	23.201.216.160	TLSv1.3	134	Change Cipher Spec, Application Data
11078	192.168.15.16	23.201.216.160	TLSv1.3	626	Application Data
11079	23.201.216.160	192.168.15.16	TCP	60	443 → 64824 [ACK] Seq=5753 Ack=996 Win=63488 Len=0
11080	23.201.216.160	192.168.15.16	TLSv1.3	357	Application Data
11081	23.201.216.160	192.168.15.16	TLSv1.3	357	Application Data
11082	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	54	64824 → 443 [ACK] Seq=996 Ack=6359 Win=64512 Len=0
11083	23.201.216.160	192.168.15.16	TLSv1.3	652	Application Data
11084	192.168.15.16	23.201.216.160	TLSv1.3	78	Application Data
11085	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	54	64824 → 443 [FIN, ACK] Seq=1020 Ack=6957 Win=64000 Len=0
11086	23.201.216.160	192.168.15.16	TLSv1.3	78	Application Data
11087	23.201.216.160	192.168.15.16	TCP	60	443 → 64824 [FIN, ACK] Seq=6981 Ack=1021 Win=63488 Len=0
11088	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	54	64824 → 443 [RST, ACK] Seq=1021 Ack=6981 Win=0 Len=0
11089	192.168.15.16	23.201.216.160	TCP	54	64824 → 443 [RST] Seq=1021 Win=0 Len=0

Frame 11075: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface eth0
 Section number: 1
 > Interface id: 0 (\Device\NPF_{03A2A858-0733-40B3-BE4C-BCACAF260572})
 Encapsulation type: Ethernet (1)
 Arrival Time: May 29, 2026 13:56:44.333812000 Hora oficial do Brasil
 UTC Arrival Time: May 29, 2026 16:56:44.333812000 UTC
 Epoch Arrival Time: 1780073804.333812000
 [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
 [Time delta from previous captured frame: 0.000029000 seconds]

0000 10 72 23 8f d2 f9 6c 0b 5e 41 a5 8b 08 00 45 00 ...1: ^A...E:
 0010 00 28 21 0b 40 00 80 06 00 00 c0 a8 0f 10 17 c9 ...(!@... ..
 0020 d8 a0 fd 38 01 bb 64 04 8b 30 a0 5f 33 04 50 10 ...B:d: 0_3:P:
 0030 00 ff c0 3c 00 00 ...<-

wireshark_Ethernet2V32UP3.pcapng | Packets: 11117 - Displayed: 25 (0.2%) - Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default